

Dactylo

Guide d'utilisation et fonctionnalités

LOUTOU Deo

16 septembre 2026

1 Présentation

Dactylo est un jeu d'apprentissage de la frappe au clavier écrit en C++. Le programme affiche un texte de référence, chronomètre la saisie de l'utilisateur caractère par caractère, puis restitue un bilan détaillé à la fin de la partie (vitesse, précision, fautes, lettres les plus difficiles).

Le projet est organisé en trois modules :

- `main.cpp` — charge le texte de référence depuis un fichier et lance la partie ;
- `typinggame.cpp` / `.h` — gère la saisie clavier en temps réel (classe `TypingGame`) ;
- `gamestats.cpp` / `.h` — calcule et affiche les statistiques (classe `GameStats`).

2 Guide d'utilisation

2.1 Préparer le texte de référence

Le texte à taper est lu ligne par ligne dans le fichier `dactylo_deo_loutou_info.txt`, situé dans le même dossier que l'exécutable. Il suffit de modifier ce fichier texte pour changer l'exercice proposé au joueur.

2.2 Lancer une partie

Au démarrage, le programme :

1. affiche le texte de référence à l'écran ;
2. attend la première frappe pour déclencher le chronomètre ;
3. enregistre chaque caractère saisi jusqu'à l'appui sur *Entrée*.

2.3 Pendant la saisie

- Chaque caractère tapé est affiché à l'écran au fur et à mesure.
- **Retour arrière (backspace)** : efface le dernier caractère saisi et décrémente la position dans le texte ; le compteur de backspaces est incrémenté (sauf en tout début de saisie, où il n'a aucun effet).
- Le jeu fonctionne en **mode tolérant** : une faute de frappe *n'interrompt jamais* la saisie. Le joueur peut continuer à taper même après une erreur, sans être bloqué.
- Si le joueur tente de taper plus de caractères que n'en contient le texte de référence, le message **Débordement** s'affiche et la partie s'arrête.

2.4 Fin de partie

La partie se termine à l'appui sur *Entrée* (ou en cas de débordement). Le chronomètre s'arrête et le bilan complet est affiché dans la console.

3 Fonctionnalités

3.1 Comptage des fautes (mode tolérant)

À chaque frappe, le caractère saisi est comparé au caractère attendu à la position courante du texte de référence :

- s’il correspond, il est compté comme une **frappe correcte** ;
- sinon, une **faute** est enregistrée, avec la lettre attendue associée (pour le classement des lettres difficiles).

Contrairement à une version antérieure, la comparaison a lieu à *chaque frappe*, sans condition : le compteur ne se fige jamais après une première erreur. Cela garantit un comptage fidèle même lorsque le joueur enchaîne plusieurs fautes sans les corriger — comportement caractéristique d’un mode tolérant, où l’on choisit justement de ne pas imposer de correction immédiate.

3.2 Statistiques calculées

À la fin de la partie, **GameStats** calcule et affiche :

Statistique	Description
Temps écoulé	Durée totale de la saisie, en secondes
Backspaces utilisés	Nombre de retours arrière effectifs
Nombre de fautes	Total des frappes ne correspondant pas au texte
Précision	Pourcentage de frappes correctes sur le total des frappes
MPM	Mots tapés par minute (mots de 5 caractères)
Lettres difficiles	Les 6 lettres ayant généré le plus de fautes

3.3 Détail des calculs

Précision. Elle est calculée sur l’ensemble des frappes valides (hors backspaces) :

$$\text{Précision} = \frac{\text{frappes correctes}}{\text{frappes correctes} + \text{fautes}} \times 100$$

MPM (mots par minute). La convention classique consistant à assimiler un « mot » à 5 caractères est utilisée :

$$\text{MPM} = \frac{\text{taille du texte saisi}/5}{\text{durée (minutes)}}$$

Lettres difficiles. Chaque faute est indexée par la lettre *attendue* (et non la lettre tapée par erreur) dans une table associative. Les six lettres cumulant le plus de fautes sont affichées en fin de partie, ce qui permet au joueur d’identifier les touches à travailler en priorité.

4 Limites connues

- Le jeu repose sur `conio.h` (`_getch`), ce qui le rend spécifique à Windows.
- Une même faute répétée à la même position (après un backspace suivi d’une nouvelle erreur) est comptée à chaque occurrence : le nombre de fautes reflète donc le nombre total d’erreurs commises pendant la partie, pas uniquement les erreurs restant dans le texte final.